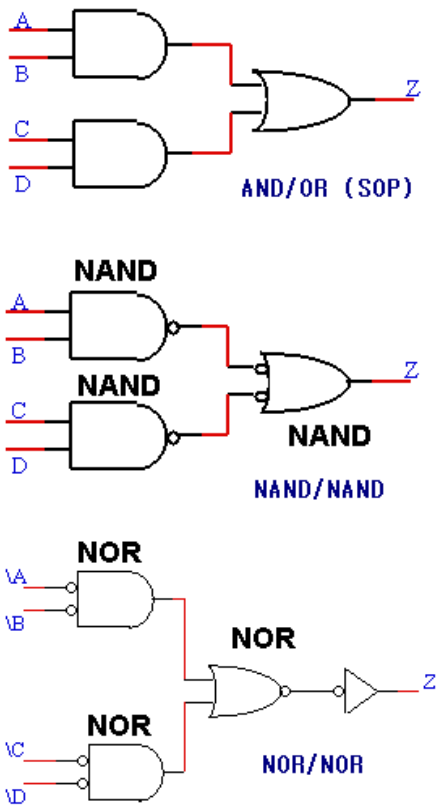
2023년도 겨울학기



디지털 논리

(Digital Logic)

이 상 화

강좌 기본 정보

대상학과 (학년)	대상제한 없음	이수구분	전공기초 (필수)
수업코드	**15013**	강의형태	이론 **실시간 대면 수업 (ppt)[1)]**
강의시간	12/26~1/16 (15일) 09:00~10:15 10:30~12:45	강의실	제2공학관 313호
교강사	이상화	연락처*	lsh529@**snu**.ac.kr 010-6238-9198

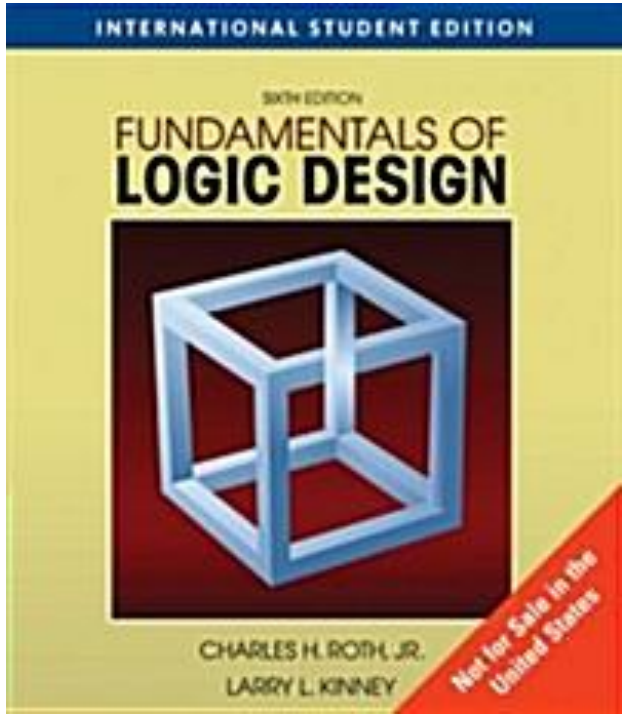
[1)] 대면 수업 불가시, 비디오 녹화 강의 진행

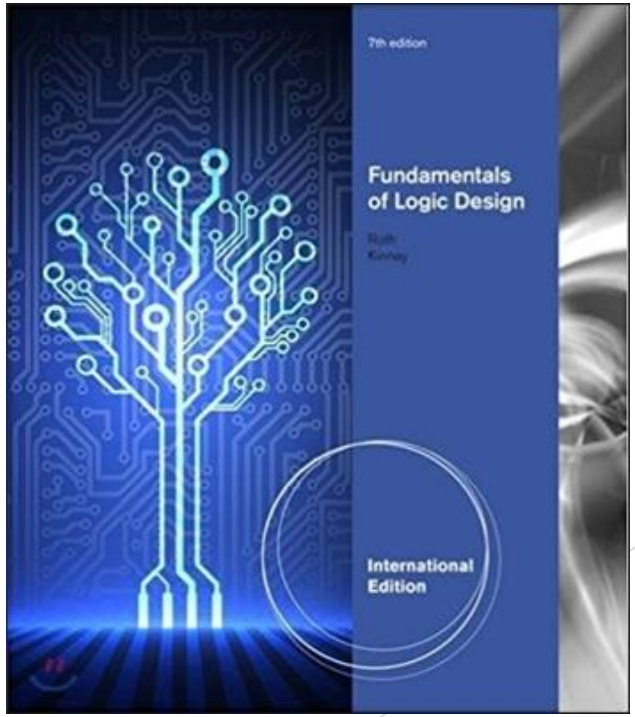
강의 소개: 디지털 논리

강의 개요	• 디지털 신호의 개념 및 Bool 대수 • **디지털 논리회로 기초 이론 및 설계 방법 학습** • 메모리 소자를 이용한 카운터 및 상태 기계(state machine) 설계 기초
강의 주제	• 디지털 논리의 기본 개념 • 부울 대수 (Boolean Algebra) • Sequential (순차)회로의 분석 • FLIP-FLOP 메모리 소자 및 카운터의 동작과 설계 방법 • 상태 기계 (state machine) 의 개념과 설계 방법
선수 과목	• 없음

강의 교재

- **Fundamentals of Logic Design (6th/7th edition)**
  - **Authors: Charles H. Roth and Larry L. Kinney**
  - **Publisher: Cengage Learning**





성적 (1/2)

평가 항목	2 Tests (on/off line)	Homeworks	Attendance
비율	80% (40/40%)	10%	10%

* Scopes of test are accumulated.

* Homeworks: solving problems in the text.
* Submission of HW: off-line printed version

* 강의 6회 이상 결석시 F 처리

성적 (2/2)

학점	부여 조건 (상대평가 4 기준)
A+	**등수 상위 40% 이내**이고, 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 85% 이상** 취득
A0	**등수 상위 40% 이내**이고, 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 75~85%** 취득
B+	**등수 상위 40% 여부와는 무관**, 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 65%~75%** 취득
B0	**등수 상위 40% 여부와는 무관**, 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 55%~65%** 취득
C+	**등수 상위 40% 여부와는 무관,** 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 45~55%** 취득
C0	**등수 상위 40% 여부와는 무관,** 평가항목 합산 점수가 **만점 기준 35~45%** 취득
F	평가항목 합산 점수가 만점 기준 35% 이하 취득

- **상대평가 4 방식 (상대평가 방식은 학과 방침에 따라 적용)**

강의 일정 (일부 변경 가능)

- 1 일: Digital signals and systems, Number systems
- 2 일: Boolean algebra
- 3 일: Applications of Boolean algebra, Minterm/Maxterm expansions
- 4 일: Karnaugh Maps
- 5 일: Quine-McCluskey Method
- 6 일: Multi-level gate circuits NAND and NOR gates
- 7 일: Combinational circuit design, MUX, Decoder
- 8 일: Programmable logic devices
- 9 일: Mid test (1월 8일 월요일)
- 10 일: Latches and Flip-Flops
- 11 일: Registers and counters
- 12 일: Analysis of clocked sequential circuits
- 13 일: Analysis of clocked sequential circuits
- 14 일: Derivation of state graphs and tables
- 15 일: Final test (1월 16일)